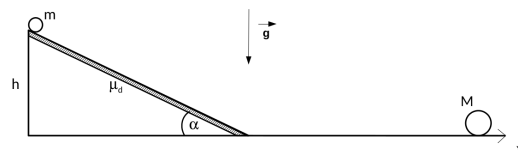


Compitino di Fisica Generale 1 del 19/01/2018.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva il risultato in forma letterale ben evidenziato in un riquadro sul foglio protocollo e, se possibile, nel riquadro del presente foglio, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili.** Si svolga poi il calcolo numerico sul foglio protocollo, **ricordando di riportare sempre l'unità di misura giusta.** Si barri infine la lettera associata al valore numerico corretto. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore $g = 10 \text{ m s}^{-2}$.

Problema 1: Un punto materiale di massa m si trova a quota h , sulla sommità di un piano inclinato di un angolo α . Tra il piano e il punto materiale c'è attrito, rappresentato da un coefficiente di attrito dinamico pari a μ_D . Si supponga che l'attrito statico non sia sufficiente per mantenere il punto materiale in equilibrio sul piano inclinato. Il punto materiale viene allora lasciato libero di muoversi con velocità iniziale nulla. Si usino i seguenti valori numerici: $m = 3.40 \text{ kg}$, $\alpha = 1.10 \text{ rad}$, $h = 2.90 \text{ m}$, $\mu_D = 0.460$. Determinare:



1. il modulo della velocità del punto materiale quando questo raggiunge la base del piano inclinato.

$$v_0 \text{ [m/s]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{6.66} \quad \text{B } \boxed{7.65} \quad \text{C } \boxed{30.9} \quad \text{D } \boxed{8.32} \quad \text{E } \boxed{11.8}$$

Alla base del piano inclinato è posto un piano orizzontale liscio. Si supponga che i due piani siano raccordati in modo continuo. Dopo un certo tratto, il punto materiale urta un altro punto materiale di massa M , inizialmente fermo. Si usi il seguente valore numerico: $M = 6.40 \text{ kg}$. Supponiamo che l'urto sia istantaneo e perfettamente anelastico.

- 2.1 Dire quali sono le quantità che si conservano nell'urto e perché.

- 2.2 Determinare il modulo della velocità finale del sistema $m + M$.

$$v_{m+M} \text{ [m/s]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{4.25} \quad \text{B } \boxed{3.76} \quad \text{C } \boxed{6.57} \quad \text{D } \boxed{8.41} \quad \text{E } \boxed{2.31}$$

Supponiamo adesso che l'urto sia istantaneo e perfettamente elastico. Si scelga un asse orizzontale (asse x) come in figura.

- 3.1 Dire quali sono le quantità che si conservano nell'urto e perché.

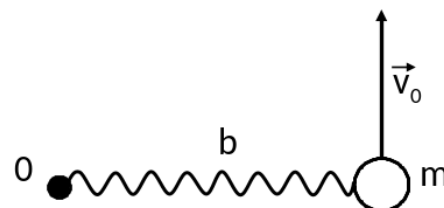
- 3.2 Determinare la componente lungo l'asse $\hat{x}$ della velocità finale del corpo di massa m .

$$v_{x,m} \text{ [m/s]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{-0.551} \quad \text{B } \boxed{-0.880} \quad \text{C } \boxed{-1.95} \quad \text{D } \boxed{-9.21} \quad \text{E } \boxed{-2.04}$$

- 3.3 Determinare la componente lungo l'asse $\hat{x}$ della velocità finale del corpo di massa M .

$$v_{x,M} \text{ [m/s]} = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{25.7} \quad \text{B } \boxed{55.3} \quad \text{C } \boxed{6.85} \quad \text{D } \boxed{86.7} \quad \text{E } \boxed{4.62}$$

Problema 2: Un punto materiale di massa m è collegato ad un centro fisso O tramite una molla di lunghezza a riposo nulla e costante elastica k . All'istante iniziale il punto materiale si trova a distanza b da O , e si muove con velocità $\mathbf{v}_0$, ortogonale alla congiungente tra il punto materiale e O . I valori numerici sono $m = 2.90 \text{ kg}$, $k = 31.0 \text{ N/m}$, $b = 0.920 \text{ m}$, e per il modulo di $\mathbf{v}_0$ si usi il valore $v_0 = 1.10 \text{ m/s}$. Si supponga che non sia presente il campo gravitazionale.



1. Discutere quali sono le costanti del moto.

2. Determinare il valore all'istante iniziale dell'energia meccanica e del momento angolare rispetto al polo O del punto materiale.

$E_0 \text{ [J]} =$ A 3.50 B 3.97 C 2.89 D 5.16 E 14.9

$L_0 \text{ [kg m}^2\text{/s]} =$ A 2.93 B 0.187 C 0.760 D 0.195 E 1.87

A partire dalla configurazione iniziale appena descritta, il punto materiale viene lasciato libero di muoversi. Determinare:

3. la distanza massima e la distanza minima dal polo O che può raggiungere il punto materiale nel suo moto.

$d_{max} \text{ [m]} =$ A 0.119 B 1.44 C 0.920 D 0.180 E 0.135

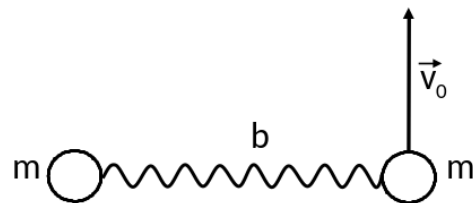
$d_{min} \text{ [m]} =$ A 0.139 B 0.319 C 0.153 D 0.0753 E 0.336

Si supponga adesso di poter variare il modulo della velocità iniziale v_0 (non direzione o verso), ma di mantenere la distanza iniziale dal polo O pari a b . Determinare:

4. il valore di v_0 tale che il moto del punto materiale risulti essere circolare uniforme.

$v_{0,c} \text{ [m/s]} =$ A 0.144 B 1.72 C 0.299 D 3.01 E 0.400

Si supponga adesso che il corpo non sia attaccato ad un polo fisso O , ma che in O sia presente un corpo di massa m uguale alla precedente, essa stessa libera di muoversi, ma ferma all'istante iniziale. La configurazione iniziale è la stessa delle domande 1-3. Determinare:



5. la distanza massima e la distanza minima che possono assumere i due corpi.

$r_{max} \text{ [m]} =$ A 3.57 B 1.39 C 2.75 D 0.920 E 1.69

$r_{min} \text{ [m]} =$ A 0.0164 B 0.0475 C 0.238 D 0.108 E 0.0195

Compito n. 20

Soluzioni

Problema 1

1) Il modulo della velocità alla base del piano inclinato può essere trovato utilizzando il teorema delle forze vive. Sapendo che in cima al piano inclinato la velocità è nulla si ha:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh - \mu_D mgl \cos \alpha \quad (1)$$

risolvendo per v_0 si ottiene:

$$v_0 = \sqrt{2gh \left(1 - \frac{\mu_D}{\tan \alpha}\right)} \quad (2)$$

2.1) Dal momento che non agiscono forze esterne lungo l'asse orizzontale, si conserva la componente orizzontale della quantità di moto.

2.2) La velocità finale dopo l'urto anelastico si ottiene imponendo la conservazione della quantità di moto:

$$mv_0 = (m + M)v_f \quad (3)$$

da cui:

$$v_f = \frac{m}{m + M}v_0 \quad (4)$$

3.1) Dal momento che non agiscono forze esterne lungo l'asse orizzontale, si conserva la componente orizzontale della quantità di moto. Inoltre, essendo l'urto perfettamente elastico, si conserva anche l'energia cinetica.

3.2) Possiamo quindi impostare il sistema:

$$\begin{cases} mv_0 = mv_f + MV_f \\ \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}MV_f^2 + \frac{1}{2}mv_f^2 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema (ad es. ricavando V_f dalla prima equazione e sostituendo nella seconda) si può ottenere il valore di v_f lungo l'asse $\hat{x}$

$$v_f = \frac{mv_0 \pm \sqrt{M^2v_0^2}}{m + M} \quad (5)$$

A seconda del segno ci sono due possibili soluzioni, una banale con $v_f = v_0$ (in questo caso non c'è stato l'urto) e quella con:

$$v_f = \frac{m - M}{m + M}v_0 \quad (6)$$

3.3) Dallo stesso sistema è possibile determinare la velocità finale V_f della massa M :

$$V_f = \frac{m}{M}(v_0 - v_f) \quad (7)$$

Problema 2

1) Dal momento che sul corpo agisce solo la forza elastica che è radiale, si conservano sia l'energia meccanica che il momento angolare rispetto al polo O.

2) Possiamo quindi scrivere l'energia meccanica iniziale:

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kb^2 \quad (8)$$

Per quanto riguarda il momento angolare iniziale rispetto al polo O, abbiamo invece:

$$L_0 = mv_0b \quad (9)$$

3) Per determinare la minima e massima distanza del punto materiale dal punto O, scegliamo un sistema di coordinate polari con centro in O e scriviamo l'espressione dell'energia meccanica come:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L_0^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}kr^2 \equiv \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{eff}(r) \quad (10)$$

da cui possiamo vedere che il potenziale efficace è definito come:

$$V_{eff}(r) = \frac{L_0^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}kr^2 \quad (11)$$

Per trovare la massima e la minima distanza imponiamo che $V_{eff} = E_0$, da cui si ricava:

$$r^2 = \frac{E_0}{k} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{L_0^2 k}{mE_0^2}}\right) \quad (12)$$

Da cui è possibile ottenere la distanza minima e massima:

$$d_{min} = r_{min} = \sqrt{\frac{E_0}{k} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{mkv_0^2 b^2}{E_0^2}}\right)} \quad (13)$$

$$d_{max} = r_{max} = \sqrt{\frac{E_0}{k} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{mkv_0^2 b^2}{E_0^2}}\right)}. \quad (14)$$

Sviluppando i calcoli si può mostrare che $d_{max} = b$.

4) Dato il potenziale efficace V_{eff} trovato in 3), è possibile derivarlo rispetto a r ,

$$\frac{dV_{eff}}{dr} = \frac{-2L_0^2}{2mr^3} + \frac{1}{2}k2r = 0 \quad (15)$$

Ponendo la derivata uguale a zero è possibile trovare il raggio $\bar{r}$ a cui il moto è circolare:

$$\bar{r} = \left(\frac{L_0^2}{mk}\right)^{1/4} \quad (16)$$

Sostituendo $\bar{r}$ nell'espressione del potenziale efficace, inserendo L_0 e ponendo il tutto uguale all'energia iniziale si ottiene la seguente espressione:

$$\frac{L_0}{2} \sqrt{\frac{k}{m}} + \frac{L_0}{2} \sqrt{\frac{k}{m}} = E_0 \quad (17)$$

Esplicitando E_0 e L_0 in termini di v_0 utilizzando le equazioni del punto 2), si ricava:

$$v_0 = \frac{b\sqrt{mk}}{m} \pm \sqrt{mkb^2 - mkb^2} = b\sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (18)$$

A questo risultato si poteva arrivare molto più semplicemente imponendo, nel caso di moto circolare uniforme di raggio b , che

$$kb = \frac{mv_0^2}{b} \Rightarrow v_0 = b\sqrt{\frac{k}{m}} \quad (19)$$

5) Per trovare la distanza massima e minima è necessario considerare un sistema equivalente a quello del punto 1), in cui invece della massa si considera la massa ridotta $\mu = m/2$. Si può quindi riscrivere l'energia e il momento angolare iniziali come

$$\begin{cases} E'_0 = \frac{1}{2}\mu v_0^2 + \frac{1}{2}kb^2 \\ L'_0 = \mu v_0 b \end{cases}$$

Possiamo quindi scrivere il potenziale efficace:

$$V'_{eff}(r) = \frac{L'^2_0}{2\mu r^2} + \frac{1}{2}kr^2 \quad (20)$$

e ricavare la distanza massima e minima analogamente a quanto fatto nel punto 3), ovvero

$$d'_{min} = r_{min} = \sqrt{\frac{E'_0}{k} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{\mu kv_0^2 b^2}{E'^2_0}}\right)} \quad (21)$$

$$d'_{max} = r_{max} = \sqrt{\frac{E'_0}{k} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{\mu kv_0^2 b^2}{E'^2_0}}\right)}. \quad (22)$$

Si noti che anche in questo caso $d'_{max} = b$